

Отчёт по лабораторной работе 2

по дисциплине «Программирование в системах баз данных»

Студент: Ушурбакиев Виктор Алексеевич

Группа: КА-23-05

1. Исходное задание

Цель лабораторной работы — реализовать игру для двух участников: один объясняет слово, второй угадывает. Команда набирает очки за точные ответы; после каждого раунда участники меняются ролями. В проекте выбран вариант завершения раунда по реальному времени, а не по количеству слов.

- Создать сессию двух разных игроков и автоматически назначить роли первого раунда.
- Выбрать одну тему словаря и случайно выдавать слово объясняющему.
- Сохранять подсказки, отвергать подсказки с корнем исходного слова; разрешить пропуск.
- Принимать попытки отгадывающего. За точный ответ начислять одно очко и выдавать новое слово.
- Менять роли после истечения времени и завершать игру после заданного числа раундов.
- Фиксировать итог сессии и лучший результат команды за один раунд.

Реализация использует таблицы Oracle, пакет GAME_PKG, функцию проверки корня, триггеры целостности и фоновое задание Oracle Scheduler. Точное совпадение ответа с исходным словом означает побайтовое равенство: регистр, пробелы и различие «е»/«ё» имеют значение.

2. Объекты базы данных

В актуальной версии используются 11 игровых таблиц. Справочники Themes и WordRoots отделены от Words; Sessions хранит пару участников и параметры партии, Rounds — фактические роли каждого раунда. ActiveWords фиксирует каждую выдачу, Hints и Guesses — события подсказок и ответов. Notifications содержит сообщения, а Records отмечает новые командные максимумы.

Таблица	Поле / тип	Ограничение	Назначение
Players	player_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор игрока.
	username VARCHAR2(50)	UNIQUE, NN	Логин.
	display_name VARCHAR2(100)	NN	Имя для вывода.
	created_at TIMESTAMP	NN	Дата регистрации.
Themes	theme_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор темы.

Таблица	Поле / тип	Ограничение	Назначение
	name VARCHAR2(50)	UNIQUE, NN	Название темы.
WordRoots	root_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор справочного корня.
	root_text VARCHAR2(50)	UNIQUE, NN	Текст корня.
Words	word_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор словарного слова.
	theme_id NUMBER(10)	FK, NN	Тема слова.
	root_id NUMBER(10)	FK	Справочный корень.
	word VARCHAR2(100)	UNIQUE, NN	Текст слова.
	is_active NUMBER(1)	NN, 0/1	Доступно для новых выдач.
Sessions	session_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор игровой сессии.
	player1_id NUMBER(10)	FK, NN	Первый участник команды.
	player2_id NUMBER(10)	FK, NN	Второй участник; отличен от первого.
	theme_id NUMBER(10)	FK, NN	Выбранная тема партии.
	round_limit NUMBER(3)	NN, 1...100	Заданное число раундов.
	round_time_sec NUMBER(5)	NN, 1...86400	Длительность раунда в секундах.
	created_at TIMESTAMP	NN	Время создания сессии.
	finished_at TIMESTAMP	-	Время завершения сессии.
	final_score NUMBER(10)	/ ≥ 0	Сохранённый итог закрытой сессии.
Rounds	round_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор раунда.
	session_id NUMBER(10)	FK, NN	Родительская сессия.
	round_number NUMBER(3)	NN, UQ в паре	Номер внутри сессии.
	explainer_id NUMBER(10)	FK, NN	Объясняющий в данном раунде.

Таблица	Поле / тип	Ограничение	Назначение
	guesser_id NUMBER(10)	FK, NN	Отгадывающий в данном раунде.
	started_at TIMESTAMP	NN	Начало раунда.
	ended_at TIMESTAMP	-	Время окончания по таймеру.
ActiveWords	round_id NUMBER(10)	PK, FK	Раунд выдачи.
	issue_no NUMBER(5)	PK, ≥ 1	Номер выдачи внутри раунда.
	word_id NUMBER(10)	FK, NN	Выбранное слово словаря.
	assigned_at TIMESTAMP	NN	Момент выдачи.
	skipped_at TIMESTAMP	-	Момент пропуска, если он был.
Hints	hint_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор подсказки.
	round_id NUMBER(10)	FK, NN	Часть составного FK к выдаче.
	issue_no NUMBER(5)	FK, NN	Вторая часть составного FK.
	hint_text VARCHAR2(200)	NN	Слово или текст подсказки.
	created_at TIMESTAMP	NN	Время подачи подсказки.
Guesses	guess_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор попытки.
	round_id NUMBER(10)	FK, NN	Часть составного FK к выдаче.
	issue_no NUMBER(5)	FK, NN	Вторая часть составного FK.
	guess_text VARCHAR2(100)	NN	Текст ответа.
	guessed_at TIMESTAMP	NN	Время попытки.
Notifications	notif_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор уведомления.
	session_id NUMBER(10)	FK, NN	Связанная игровая сессия.
	player_id NUMBER(10)	FK, NN	Адресат из пары участников.

Таблица	Поле / тип	Ограничение	Назначение
	message VARCHAR2(200)	NN	Текст сообщения.
	created_at TIMESTAMP	NN	Время создания.
	read_at TIMESTAMP	-	Время прочтения.
Records	record_id NUMBER(10)	PK	Идентификатор записи рекорда.
	round_id NUMBER(10)	FK, UNIQUE, NN	Раунд, побивший максимум команды.
	recorded_at TIMESTAMP	NN	Время фиксации.

Таблица 1 — состав таблиц, поля и назначение

Обозначения: PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; NN — NOT NULL; UQ — уникальность. Для ActiveWords первичный ключ составлен из (round_id, issue_no). Для Hints и Guesses эта же пара является составным внешним ключом на выдачу, а их собственные PK — hint_id и guess_id.

Всего определено 15 внешних ключей и 10 последовательностей для числовых идентификаторов. Индекс ux_rounds_one_open не допускает двух незакрытых раундов одной сессии. Уникальность (session_id, round_number) отдельно запрещает повторение номера раунда.

3. Схема данных и связи

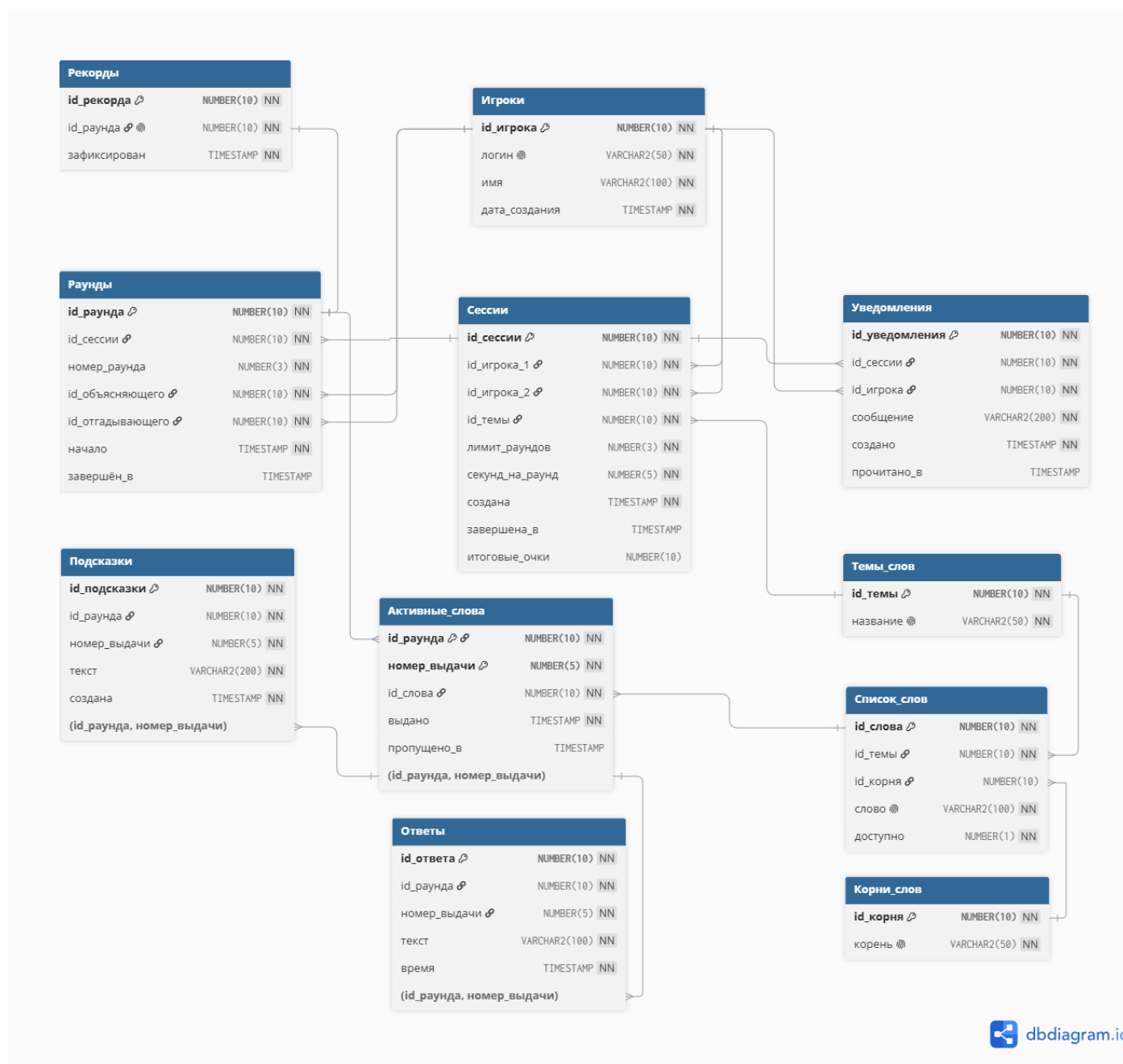
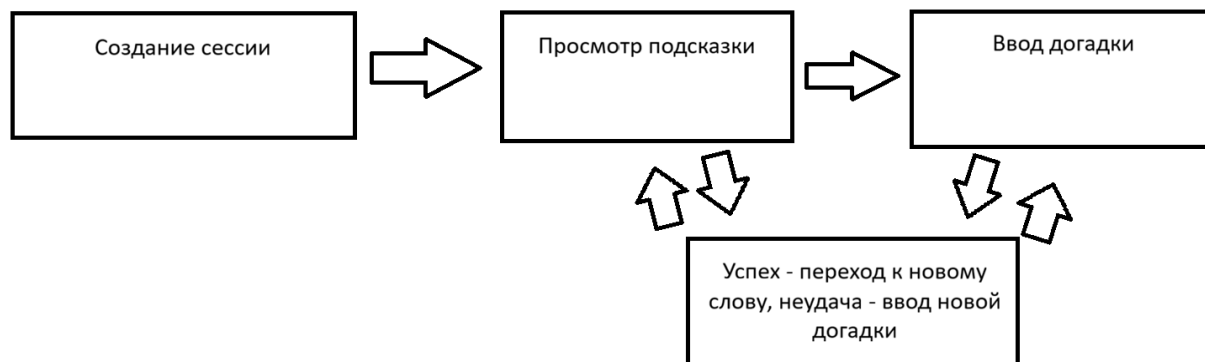
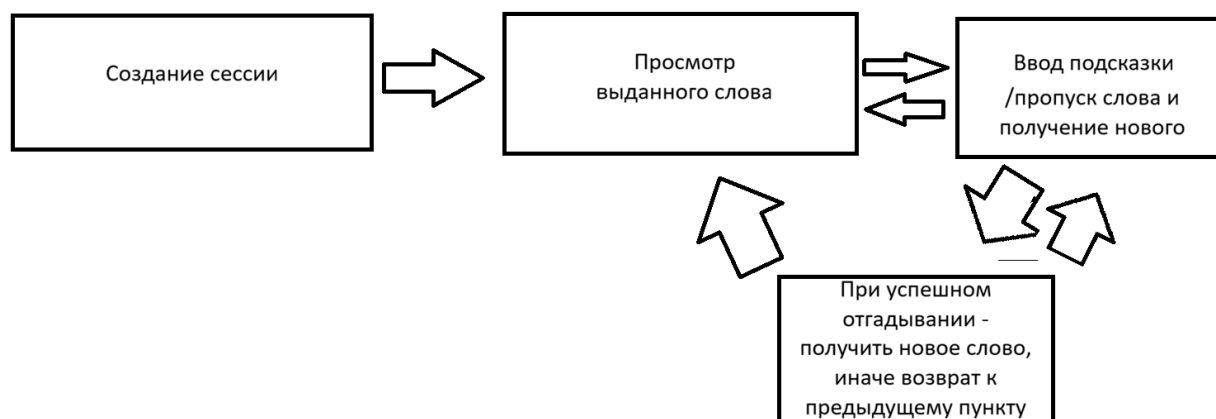


Рисунок 1 — схема данных игры «Угадай слово»

Связь	Кратность	Смысл
Themes → Words	1:N	Слово принадлежит одной теме.
WordRoots → Words	1:N	Корень может использоваться несколькими словами; FK допускает NULL.
Players → Sessions	дважды 1:N	Два разных участника одной партии.
Themes → Sessions	1:N	Тема выбирается для сессии.
Sessions → Rounds	1:N	Раунды одной партии.
Players → Rounds	дважды 1:N	Участники выступают в двух явных ролях.
Rounds → ActiveWords	1:N	Нумерованные выдачи внутри раунда.
Words → ActiveWords	1:N	Повторное использование словарной записи допустимо.
ActiveWords → Hints	1:N	Составной FK (round_id, issue_no).
ActiveWords → Guesses	1:N	Попытки к конкретной выдаче.
Sessions → Notifications	1:N	Сообщения по партии.
Players → Notifications	1:N	Личный адресат сообщения.
Rounds → Records	1:0..1	Уникальный round_id позволяет не более одного рекорда на раунд.

Таблица 2 — основные связи между таблицами



4. Программные объекты и интерфейс пакета

Пакет GAME_PKG содержит публичные действия игроков и операции обработки таймера. Вспомогательная функция IS_SAME_ROOT, десять триггеров и процедура check_round_timeout дополняют пакет проверками и фоновым переходом.

Метод	Тип	Действие
create_session	процедура	Создать партию, первый раунд и первую выдачу.
advance_session	процедура	Закрыть все истёкшие раунды одной сессии.
advance_due_sessions	процедура	Проверить все сессии с истёкшим таймером.
round_score	функция NUMBER	Подсчитать точные ответы по различным выдачам раунда.
get_current_word	функция VARCHAR2	Показать текущий текст объясняющему.
submit_hint	процедура	Сохранить допустимую подсказку.
submit_guess	функция BOOLEAN	Сохранить попытку и вернуть её правильность.
skip_word	процедура	Зафиксировать пропуск и выдать новое слово.
get_state	процедура	Показать статус, счёт, время и роли.
get_notifications	курсор	Вернуть непрочитанные уведомления.
mark_notifications_read	процедура	Отметить уведомления прочитанными.
get_guesses_history	курсор	Вернуть историю попыток раунда.

Таблица 3 — публичные методы пакета GAME_PKG

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE GAME_PKG IS
  PROCEDURE create_session(
    p_player1_id IN NUMBER, p_player2_id IN NUMBER, p_theme IN VARCHAR2,
    p_round_limit IN NUMBER, p_round_time_sec IN NUMBER,
    p_session_id OUT NUMBER, p_round_id OUT NUMBER,
    p_explainer_id OUT NUMBER, p_guesser_id OUT NUMBER);

  PROCEDURE advance_session(p_session_id IN NUMBER);
  PROCEDURE advance_due_sessions;
  FUNCTION round_score(p_round_id IN NUMBER) RETURN NUMBER;

  FUNCTION get_current_word(p_session_id IN NUMBER, p_player_id IN NUMBER)
    RETURN VARCHAR2;
  PROCEDURE submit_hint(p_session_id IN NUMBER, p_player_id IN NUMBER,
    p_hint_text IN VARCHAR2);
  FUNCTION submit_guess(p_session_id IN NUMBER, p_player_id IN NUMBER,
    p_guess_text IN VARCHAR2) RETURN BOOLEAN;
  PROCEDURE skip_word(p_session_id IN NUMBER, p_player_id IN NUMBER);

  PROCEDURE get_state(
    p_session_id IN NUMBER, p_status OUT VARCHAR2, p_round_num OUT NUMBER,
    p_total_score OUT NUMBER, p_time_left OUT NUMBER,
    p_explainer_id OUT NUMBER, p_guesser_id OUT NUMBER,
    p_explainer_name OUT VARCHAR2, p_guesser_name OUT VARCHAR2);
  FUNCTION get_notifications(p_session_id IN NUMBER, p_player_id IN NUMBER)
    RETURN SYS_REFCURSOR;
  PROCEDURE mark_notifications_read(p_session_id IN NUMBER, p_player_id IN NUMBER);
  FUNCTION get_guesses_history(p_session_id IN NUMBER, p_round_num IN NUMBER)
    RETURN SYS_REFCURSOR;
END GAME_PKG;
```

Листинг 1 — спецификация игрового пакета

Объект	Назначение
IS_SAME_ROOT	Функция: ищет справочный корень в тексте подсказки после приведения регистра и ё/е.
trg_hints_check_root	Отклоняет пустую или однокоренную подсказку.
trg_words_history	Не даёт менять текст, тему и корень уже использованного слова.
trg_sessions_identity	Защищает участников, тему, правила и дату созданной сессии.
trg_rounds_history	Запрещает изменение принадлежности, ролей и начала раунда.
trg_activewords_history	Защищает выдачу; разрешает однократный пропуск.
trg_hints_history	Запрещает обновление и удаление подсказок.
trg_guesses_history	Защищает ответы и проверяет время и наличие подсказки.
trg_rounds_members	Проверяет роли на соответствие участникам и лимит раундов.
trg_activewords_theme	Проверяет тему, доступность слова и время выдачи.
trg_notifications_member	Проверяет принадлежность адресата партии.

Таблица 4 — функция и триггеры

5. Описание работы модулей

5.1. Начало сессии и выдача слова

`create_session` проверяет наличие двух разных игроков, тему с доступными словами, число раундов от 1 до 100 и длительность от 1 до 86400 секунд. `DBMS_RANDOM.VALUE` случайно выбирает объясняющего на первый раунд. Сессия и раунд создаются с одним временем начала, затем `issue_word` выбирает случайное доступное слово выбранной темы.

При выборе `issue_word` сначала исключает слова, уже выдававшиеся в этом раунде. Если набор исчерпан, повторения допускаются. `ActiveWords` хранит не просто слово из справочника, а каждый отдельный факт выдачи. Пара (`round_id`, `issue_no`) идентифицирует его и служит адресом для подсказок и попыток.

5.2. Подсказки, попытки и пропуск

`get_current_word` сверяет ID вызывающего с `explainer_id` открытого раунда. `submit_hint` сохраняет подсказку, если роль и время допустимы. Функция `IS_SAME_ROOT` приводит подсказку и корень к нижнему регистру, заменяет «ё» на «е» и ищет вхождение корня. Это справочная эвристика: она не заменяет морфологический разбор произвольной русской речи.

`submit_guess` доступен отгадывающему только после хотя бы одной подсказки для данной выдачи. Текст попытки записывается в `Guesses`. Побайтовое сравнение `UTL_RAW.COMPARE` с `Words.word` определяет точность без нормализации регистра. При ошибке отгадывающий может попробовать снова. При точном ответе создаётся новая выдача; одна выдача даёт не более одного очка. `skip_word` фиксирует `skipped_at` и выдаёт другое слово без очка.

5.3. Время раунда, смена ролей и итог

`advance_session` блокирует строку `Sessions` оператором `SELECT ... FOR UPDATE`. Предел раунда вычисляется как `started_at + round_time_sec`. При истечении этого времени заполняется

Rounds.ended_at, после чего создаётся следующий раунд с переставленными explainer_id и guesser_id. Если обработка долго не вызывалась, процедура проходит несколько уже истёкших интервалов без выдачи слов задним числом.

round_score считает число выдач раунда, для которых существует хотя бы один точный ответ после выдачи, до пропуска и до истечения таймера. Текущий общий счёт получается суммой по раундам. После последнего раунда вместе заполняются Sessions.finished_at и Sessions.final_score. record_if_best сравнивает результат с предыдущими рекордами той же неупорядоченной пары участников; строка Records появляется только при строгом улучшении ненулевого максимума.

5.4. Состояние, уведомления и транзакции

get_state возвращает статус, номер раунда, общий счёт, оставшееся время и имена участников в текущих ролях. broadcast_message создаёт персональное уведомление каждому игроку; время прочтения хранится в Notifications.read_at. get_guesses_history показывает попытки выбранного раунда. Игровые публичные действия сохраняют изменения командой COMMIT; advance_session используется и планировщиком, поэтому сам оставлен без самостоятельного COMMIT.